Résumé

❶ Equivalence masse-énergie

✍ Relation d'Einstein

Toute particule de masse m possède une énergie E donnée par la relation d'Einstein :

$$\boxed{E = m.c^2}$$

c : La célérité de la lumière dans le vide $c \approx 3.10^8\ m.s^{-1}$.

✍ Unité de masse et énergie

L'unité de masse atomique : u	L'unité de l'énergie : eV
$1\ u = 1{,}66.10^{-27}\ kg$	$1\ eV = 1{,}6.10^{-19}\ J$
$1\ u = 931{,}5\ MeV/c^2$	

❷ Energie de liaison

✍ Défaut de masse Δm

Le défaut de masse Δm d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ est la différence entre la somme des masses de ses nucléons pris séparément et la masse du noyau:

$$\boxed{\Delta m = Z.m_p - (A-Z).m_n - m({}^{A}_{Z}X)}$$

✍ Energie de liaison d'un noyau E_l

L'énergie de liaison E_l d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau ${}^{A}_{Z}X$ pour le dissocier en nucléons séparés :

$$\boxed{E_l({}^{A}_{Z}X) = \Delta m.c^2 = \left(Z.m_p - (A-Z).m_n - m({}^{A}_{Z}X)\right).c^2}$$

✍ Energie de liaison par nucléon ξ

L'énergie de liaison par nucléon ξ est donnée par :

$$\boxed{\xi = \frac{E_l}{A}}$$

Son unité est : $MeV/nucléon$

Avec : $\begin{cases} E_l : \text{énergie de liaison} \\ A : \text{nombre de nucléons} \end{cases}$

Un noyau est d'autant **plus stable** que son **énergie de liaison par nucléon est grande**.

❸ Fission et fusion nucléaires

✍ La fission nucléaire

La fission nucléaire est une réaction nucléaire provoquée, au cours de laquelle un noyau lourd éclate en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron ${}^{1}_{0}n$.(Exemple : ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$)

✍ La fusion nucléaire

La fusion est une réaction nucléaire provoquée, au cours de laquelle deux noyaux légers instables fusionnent pour former un noyau plus lourd et plus stable. (Exemple : ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$)

❹ Bilan d'énergie d'une réaction nucléaire

Soit une réaction nucléaire quelconque d'équation :

$$^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow ^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$$

Il y a deux façons de calculer l'énergie d'une réaction nucléaire, soit :

✓ En utilisant la **variation de masse** du système Δm :

$$\Delta E = \Delta m.c^2 = [m_f - m_i].c^2$$

$$\boxed{\Delta E = \left[\left(m(X_3) + m(X_4)\right) - \left(m(X_1) + m(X_2)\right)\right].c^2}$$

✓ En utilisant les **énergies de liaison** des noyaux :

$$\boxed{\Delta E = \left[\left(E_{l_1} + E_{l_2}\right) - \left(E_{l_3} + E_{l_4}\right)\right]}$$

L'énergie libérée au cours d'une réaction nucléaire est :

$$\boxed{E_{libérée} = |\Delta E|}$$

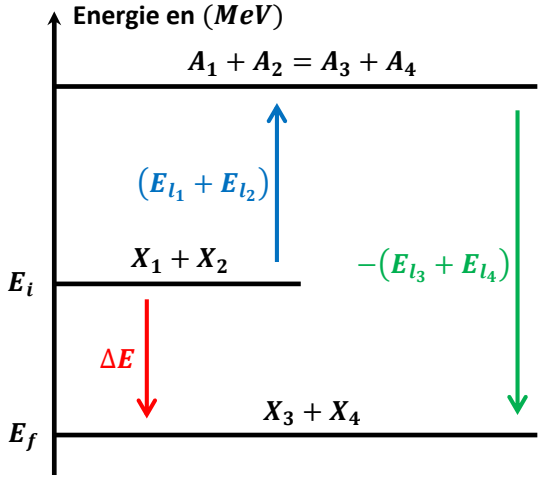


Diagramme d'énergie d'une réaction nucléaire

* * *

Exercice 1 :

❶ Calculer l'énergie de liaison par nucléon du nucléide $^{20}_{10}$Ne de masse égale à $\mathbf{19,9867\ u}$.

❷ Calculer la masse du nucléide $^{16}_{8}$O d'énergie de liaison par nucléon égale à $\mathbf{8,0\ MeV/nucléon}$.

❸ Les énergies de liaison des noyaux de fer ^{56}Fe et de cérium ^{142}Ce respectivement $\mathbf{492,24\ MeV}$ et $\mathbf{1199,90 MeV}$. Quel est le noyau le plus stable ?

❹ Calculer les énergies nécessaires pour séparer en protons et neutrons libres chacun des trois noyaux isotopes de l'hélium $^{3}_{2}$He, $^{4}_{2}$He et $^{5}_{2}$He. Comparer leurs stabilités.

On donne les masses des isotopes :

$\mathbf{m(^3_2He) = 3,016986\ u}$; $\mathbf{m(^4_2He) = 4,000726\ u}$; $\mathbf{m(^5_2He) = 5,013890\ u}$

Données :

- La masse du proton : $\mathbf{1,00728\ u}$;
- La masse du neutron : $\mathbf{1,00866\ u}$;

Exercice 2 :

❶ Pour un noyau de carbone 14 de symbole $^{14}_{6}$C, de masse $\mathbf{23,247.10^{-27}\ kg}$, calculer :

❶❶ L'énergie de masse en $\mathbf{MeV}$.

❶❷ Le défaut de masse en $\mathbf{kg}$, en $\mathbf{u}$ et en $\mathbf{MeV/c^2}$.

❶❸ L'énergie de liaison en $\mathbf{MeV}$.

❶❹ L'énergie moyenne de liaison par nucléon en $\mathbf{MeV/nucléon}$.

❷ Pour un noyau d'uranium 238 de symbole $^{238}_{92}$U, d'énergie moyenne de liaison par nucléon $\mathbf{7,570\ MeV/nucléon}$, calculer :

❷❶ L'énergie de liaison en $\mathbf{MeV}$.

❷❷ Le défaut de masse en $\mathbf{u}$.

❷❸ La masse d'un noyau en $\mathbf{u}$.

Données :

- La masse du proton : $\mathbf{1,00728\ u}$;
- La masse du neutron : $\mathbf{1,00866\ u}$;

Exercice 3 : (SR 2017 SP)

Noyau du cobalt 60

La désintégration du noyau de cobalt $^{60}_{27}$Co donne un noyau de nickel $^{60}_{28}$Ni et une particule X.

Données :

- La masse du noyau $^{60}_{27}$Co : $\mathbf{59,91901\ u}$;
- La masse du noyau $^{60}_{28}$Ni : $\mathbf{59,91543\ u}$;
- La masse de l'électron : $\mathbf{0,00055\ u}$;
- La masse du proton : $\mathbf{1,00728\ u}$;
- La masse du neutron : $\mathbf{1,00866\ u}$;
- L'énergie de liaison par nucléon du noyau $^{56}_{28}$Ni : $\mathbf{8,64\ MeV/nucléon}$;
- $\mathbf{1\ u = 931,5\ MeV/c^2}$.

❶ Identifier la particule X, puis déterminer le type de désintégration du cobalt 60.

❷ Calculer, en $\boldsymbol{MeV}$, l'énergie libérée $\boldsymbol{E_{lib}}$ au cours de cette désintégration.

❸ Déterminer, en $\boldsymbol{MeV/nucléon}$, l'énergie de liaison par nucléon $\boldsymbol{\xi}$ du noyau $^{60}_{28}$Ni, puis déduire parmi les deux noyaux $^{60}_{28}$Ni et $^{56}_{28}$Ni, lequel est le plus stable.

Exercice 4 : (SR 2018 SP)

Etude de la désintégration du noyau de plutonium 241

Le plutonium 241 est un élément radioactif qui n'existe pas dans la nature, il résulte des transformations nucléaires de l'uranium 238.

Le noyau de plutonium $^{241}_{94}$Pu se désintègre en un noyau d'américium $^{241}_{95}$Am avec production d'une particule X.

Données :

- Masse du noyau $^{241}_{95}$Am : $\boldsymbol{m\left(^{241}_{95}\mathbf{Am}\right) = 241,00471u}$;
- Masse du noyau $^{241}_{94}$Pu : $\boldsymbol{m\left(^{241}_{94}\mathbf{Pu}\right) = 241,00529\ u}$;
- Masse de la particule X : $\boldsymbol{m(X) = 0,00055\ u}$;
- $\mathbf{1\ u = 931,5\ MeV/c^2}$;
- Demi-vie du plutonium 241 : $\boldsymbol{t_{1/2} = 14,35\ ans}$.

❶ Ecrire l'équation de cette désintégration et préciser le type de radioactivité du plutonium 241.

❷ Calculer, en $\boldsymbol{MeV}$, l'énergie libérée $\boldsymbol{E_{lib}}$ lorsqu'un seul noyau $^{241}_{94}$Pu se désintègre.

❸ L'activité initiale d'un échantillon radioactif du plutonium 241 est $\boldsymbol{a_0 = 3.10^6\ Bq}$. Trouver l'activité $\boldsymbol{a_1}$ de cet échantillon à la date $\boldsymbol{t_1 = 28,70\ ans}$.

Exercice 5 : (SN 2019 SP)

Etude de la désintégration du radon 222

Le radon de symbole Rn est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Il est issu par décompositions successives de l'uranium présent dans les roches granitiques.

L'isotope 222 du radon est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope.

Données :

- La demi-vie du radon 222 est : $\boldsymbol{t_{1/2} = 3,8\ jours}$.
- Tableau des énergies de liaison par nucléon :

Noyau	Hélium	Radon	Polonium
Symbole	$^{4}_{2}$He	$^{222}_{86}$Rn	$^{218}_{84}$Po
Energie de liaison par nucléon ($\boldsymbol{MeV/nucléon}$)	7,07	7,69	7,73

❶ Parmi les deux noyaux, $^{222}_{86}$Rn et $^{218}_{84}$Po, lequel est le plus stable? justifier la réponse.

❷ Montrer que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium $^{4}_{2}$He est: $\boldsymbol{E_l(He) = 28,28\ MeV}$.

❸ L'équation de désintégration du radon 222 s'écrit: $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow {}^{218}_{84}\text{Po} + {}^{4}_{2}\text{He}$

Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes :

L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau du radon 222 est :

■ $\boldsymbol{E_{lib} = 7,11\ MeV}$ ■ $\boldsymbol{E_{lib} = 22,56\ MeV}$ ■ $\boldsymbol{E_{lib} = 6,24\ MeV}$ ■ $\boldsymbol{E_{lib} = 3420,6 MeV}$

❹ On considère un échantillon de noyaux du radon 222 ayant, à l'instant $\boldsymbol{t = 0}$, une activité $\boldsymbol{a_0}$. Trouver, en jours, l'instant de date $\boldsymbol{t_1}$ à laquelle cet échantillon a une activité a1 $\boldsymbol{a_1 = \frac{a_0}{4}}$.

Exercice 6 : (SN 2016 SP)

Etude d'une réaction de fusion nucléaire

La formation de l'hélium à partir du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène, est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cœur des étoiles. L'homme essaie sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée son énorme énergie libérée. Le chemin est encore long pour surmonter les différents obstacles techniques.

On modélise cette réaction nucléaire par l'équation suivante : $^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{He} + {}^{1}_{0}\text{n}$.

Données :

Particule	deutérium	tritium	hélium	neutron
masse ($\boldsymbol{u}$)	2,01355	3,01550	4,00150	1,00866

- Célérité de la lumière dans le vide : $\boldsymbol{c = 3.10^8\ m.s^{-1}}$;
- Constante de Planck : $\boldsymbol{h = 6,626.\ 10^{-34}\ J.s}$;
- $\boldsymbol{1\ u = 931,5\ MeV.c^{-2}}$;
- $\boldsymbol{1\ MeV\ =\ 1,6.10^{-13}\ J}$.

❶ Déterminer les nombres $\boldsymbol{A}$ et $\boldsymbol{Z}$ du noyau d'hélium.

❷ Calculer, en $\boldsymbol{MeV}$, l'énergie libérée $\boldsymbol{E_{lib}}$ lors de cette réaction nucléaire.

❸ On suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement électromagnétique. Déterminer la longueur d'onde $\boldsymbol{\lambda}$ associée à ce rayonnement.

❹ Un échantillon de sol contient du tritium radioactif. A la date $\boldsymbol{t = 0}$, l'activité de cet échantillon est $\boldsymbol{a_0 = 2,0.10^6\ Bq}$. A l'instant de date $\boldsymbol{t_1 = 4\ ans}$, cette activité devient égale à $\boldsymbol{a_1 = 1,6.10^6\ Bq}$. Déterminer l'activité $\boldsymbol{a_2}$ de cet échantillon à l'instant de date $\boldsymbol{t_2 = 12,4\ ans}$.

Exercice 7 :

Désintégration de cobalt $^{60}_{27}$Co

La médecine nucléaire a une grande importance de nos jours, elle est utilisée dans le diagnostic et le traitement des maladies. Parmi ses technique, la radiothérapie, utilisés dans le traitement des cancers ; la tumeur ou le tissu infecté est extrudé par les rayonnements $\boldsymbol{\beta^-}$ émis par la désintégration du cobalt $^{60}_{27}$Co.

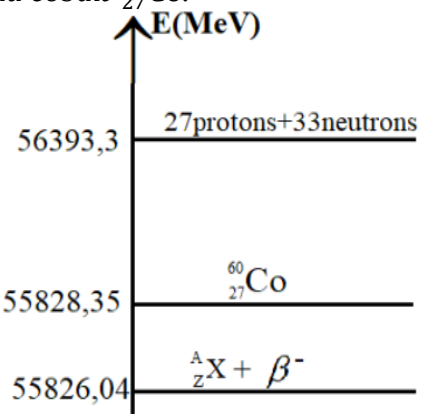
Données : $\boldsymbol{M(Co) = 60\ g.mol^{-1}}$, $\boldsymbol{N_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}}$.

Le noyau de cobalt $\boldsymbol{^{60}_{27}Co}$ est de radioactivité $\boldsymbol{\beta^-}$.

❶ Ecrire l'équation de désintégration du noyau $\boldsymbol{^{60}_{27}Co}$, en justifiant et indiquant le nucléide fils parmi les nucléides suivants: $_{28}$Ni ; $_{26}$Fe ; $_{25}$Mn.

❷ La figure ci-contre représente le diagramme énergétique de cette transformation. Calculer à partir du diagramme :

❷❶ L'énergie libérée $\boldsymbol{E_{lib}}$ lors de la désintégration d'un seul noyau de cobalt $^{60}_{27}$Co.



❷❷ L'énergie de de liaison d'un noyau de cobalt $^{60}_{27}$Co et déduire l'énergie de liaison par nucléon.

❸ Calculer l'énergie libérée lors de la désintégration d'une masse $\boldsymbol{m = 6\ g}$.

Exercice 8 : (SN 2020 SP)

Désintégration du polonium 210

Le polonium est un métal radioactif rare découvert en 1898 par Pierre Curie. Ce métal de symbole Po et de numéro atomique 84 est radioactif. Le polonium 210 est le seul isotope que l'on trouve dans la nature.

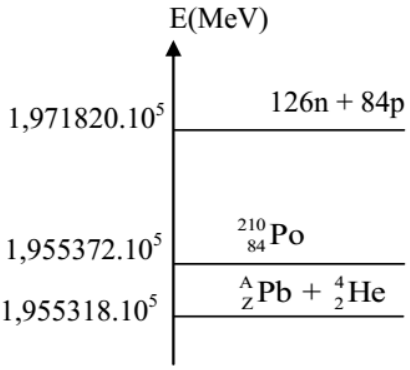
La désintégration d'un noyau de polonium 210 produit un noyau de plomb $^{A}_{Z}$Pb avec émission d'une particule $\boldsymbol{\alpha}$.

Données :

- La demi-vie du polonium 210 : $\boldsymbol{t_{1/2} = 138\ jours}$;
- $\boldsymbol{1\ u = 931{,}5\ MeV/c^2}$; $\boldsymbol{1\ u = 1{,}66.10^{-27}\ kg}$.

❶ Ecrire l'équation de désintégration du polonium 210 en déterminant $\boldsymbol{A}$ et $\boldsymbol{Z}$.

❷ A l'aide du diagramme d'énergie représenté ci-contre, calculer:



❷❶ L'énergie libérée $\boldsymbol{E_{lib}}$ lors de la désintégration d'un noyau de polonium 210.

❷❷ Le défaut de masse $\boldsymbol{\Delta m}$ du noyau de polonium 210 exprimé en kilogramme ($\boldsymbol{kg}$).

❸ Calculer, en $\boldsymbol{s^{-1}}$, la constante radioactive $\boldsymbol{\lambda}$ du polonium 210.

❹ Un échantillon de noyaux de polonium 210 a une activité $\boldsymbol{a_0 = 3{,}5.10^{11}\ Bq}$ à un instant de date $\boldsymbol{t = 0}$.

Déterminer, en jours, l'instant de date $\boldsymbol{t_1}$ où l'activité de cet échantillon est : $\boldsymbol{a_1 = 3{,}7.10^{4}\ Bq}$.